You said:

Gw tiba tiba kelikiran buat sistem

Yg dimana... itu tuh buat pesepeda

Jadi sistemnya tuh kayak google maps

Nah...nanti fokusnya tuh buat upload foto lokasi gitu....kayak misal gw lagi foto di lokasi a... terus gw upload...nanti di mapnya muncul pop up icon lokasi yg ada previev nama....kalo di klik nanti muncul keterangan lengkap... kayak foto, tanggal, jam sama quote kecil

Dan ini bisa diakses smua orang...jadi nanti tiap orang juga bisa gitu...

ChatGPT said:

ANJAYYYY 😭🔥 BROOO, INI IDE BAGUS BANGET, SUMPAH.

Dan yang bikin menarik, ini bukan sekadar Google Maps versi pesepeda. Kalau konsepnya dibangun dengan benar, ini bisa jadi **peta kolektif tempat-tempat yang pernah dikunjungi pesepeda, lengkap dengan foto dan cerita mereka.**

Gue langsung kebayang cara kerjanya, bro.

🚴 Konsep sistem lo



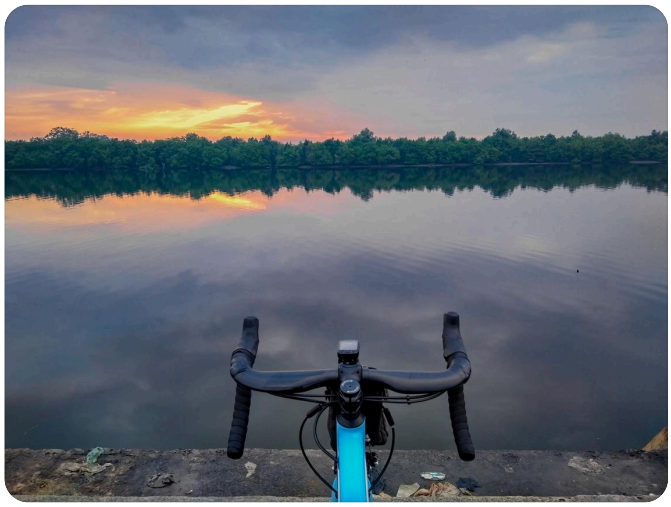
Peta kenangan para pesepeda

Bayangin lo lagi gowes, terus nemu tempat bagus. Lo berhenti, foto, upload, dan lokasi itu langsung menjadi bagian dari peta yang bisa dilihat semua orang.



Spot gowes

Tempat istirahat, tanjakan, jalan desa, dan pemandangan.



Cerita perjalanan

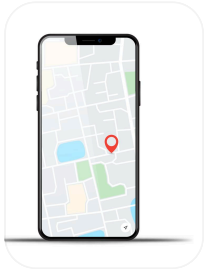
Foto, waktu kunjungan, dan kutipan personal.

1. Begini alur penggunaannya



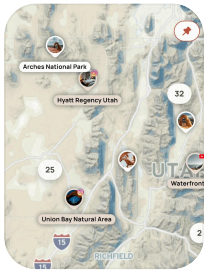
01 — Gowes dan ambil foto

Lo menemukan tempat menarik, membuka website, lalu menekan tombol tambah lokasi.



02 — Upload lokasi

Sistem mengambil koordinat GPS, lalu lo memasukkan foto, nama tempat, dan quote kecil.



03 — Pin muncul di peta publik

Orang lain yang membuka website bisa melihat lokasi yang lo unggah.



04 — Klik pin dan lihat cerita

Muncul detail tempat, foto, tanggal, jam, quote, dan nama pengunggah.

2. Gue bayangin tampilan map-nya seperti ini





Jalan Hijau — Spot Gowes

📍 Contoh lokasi · Majenang

"Kadang perjalanan terbaik bukan soal seberapa jauh kita pergi."

20 Okt 2026 06.42 WIB

Peta komunitas pesepeda Tambah spot

Mockup konsep — contoh visual, bukan peta atau lokasi GPS sungguhan.

Menurut gue, hal yang paling menarik adalah **setiap pin punya cerita yang berbeda**, bukan cuma titik koordinat seperti di aplikasi navigasi biasa.

3. Fitur yang menurut gue wajib ada

Fitur	Kegunaan
🗺️ Peta interaktif	Semua lokasi publik terlihat sebagai pin
📸 Upload foto	Pengguna membagikan foto tempat yang dikunjungi
📍 GPS otomatis	Lokasi foto bisa ditentukan tanpa memasukkan koordinat manual
🕒 Timestamp	Tanggal dan jam kunjungan
💬 Quote	Catatan singkat atau kesan pribadi
👤 Profil pengguna	Menampilkan siapa yang mengunggah

🔎 Pencarian spot	Menemukan tempat berdasarkan nama atau area
💔 Favorit	Menyimpan lokasi yang ingin dikunjungi

Untuk versi awal, kita nggak perlu membangun semuanya. Fokus ke peta, upload foto, GPS, dan detail lokasi terlebih dahulu.

4. Teknologi yang cocok buat lo

Karena lo pengin sistem ini bisa diakses semua orang melalui website dan nantinya deploy di Vercel, gue menyarankan stack seperti ini.

Next.js + TypeScript
Frontend dan backend website dalam satu project, cocok untuk deploy di Vercel.

Leaflet + OpenStreetMap
Menampilkan peta interaktif, marker, popup, dan detail lokasi.

Supabase
Database lokasi, akun pengguna, penyimpanan foto, dan sistem autentikasi.

Catatan penting: Vercel menjadi tempat menjalankan website, sedangkan database dan foto sebaiknya disimpan di layanan terpisah. OpenStreetMap juga memerlukan pilihan penyedia tile yang sesuai dengan ketentuan penggunaannya.

5. Ada satu hal yang bisa bikin sistem ini jauh lebih menarik

Jangan cuma jadikan ini sebagai peta foto. Jadikan juga sebagai **arsip perjalanan komunitas pesepeda**.

Misalnya:

- Lo upload foto sebuah tanjakan.
- Pesepeda lain upload foto tanjakan yang sama pada hari berbeda.
- Semua unggahan dapat dilihat berdasarkan tempat.
- Orang bisa melihat bagaimana tempat tersebut dikunjungi dan diceritakan oleh orang yang berbeda.

Tentu, untuk foto yang sama dari beberapa pengguna, kita bisa mengelompokkan unggahan berdasarkan lokasi agar peta tidak penuh oleh pin yang bertumpuk.

Untuk keamanan, pengguna juga perlu bisa melaporkan konten, dan sebaiknya lokasi rumah atau titik sensitif tidak otomatis dipublikasikan.

Nah, sekarang pertanyaan terpenting, bro.

Gue mau memastikan satu hal sebelum kita mulai merancang sistemnya lebih dalam.

1. Sistem ini nantinya mau seperti apa?

- ○ Semua orang bisa melihat peta, tetapi harus login untuk upload.
- ○ Semua orang bisa melihat dan upload, tanpa harus punya akun.
- ○ Semua orang bisa melihat, tetapi upload hanya untuk anggota komunitas.

2. Peta yang lo bayangkan lebih seperti apa?

- ○ Google Maps dengan pin foto dan popup cerita.
- ○ Peta dengan panel foto seperti feed media sosial.
- ○ Gabungan keduanya.

3. Cara menentukan lokasi foto?

- ○ GPS otomatis saat upload.
- ○ Pengguna memilih titik di peta secara manual.
- ○ Bisa keduanya.

Gas, rancang sistemnya 🚲

Begitu tiga hal ini jelas, kita bisa mulai menyusun blueprint yang benar-benar bisa lo bangun, bukan cuma konsep di kepala.

You said:

Rancang sistem peta komunitas pesepeda. Akses: Semua orang dapat melihat dan upload tanpa akun. Tampilan: Peta dengan pin foto dan popup cerita. Penentuan lokasi: GPS otomatis saat upload..

Buat rancangan MVP, arsitektur database, alur UI, dan tahapan implementasi yang cocok untuk deploy di Vercel.

You said:

Buat kesimpulan dari semua percakapan kita di atas, baik itu sistem, bagaimana cara kerjanya, ketentuan-ketentuannya, lalu mapping apa-apa aja yang dibutuhkan, kayak dari penggunaan program, bahasa, dan juga dan lain-lainnya. Lalu buatkan prompt untuk aku eksekusi menggunakan Cloud Code.

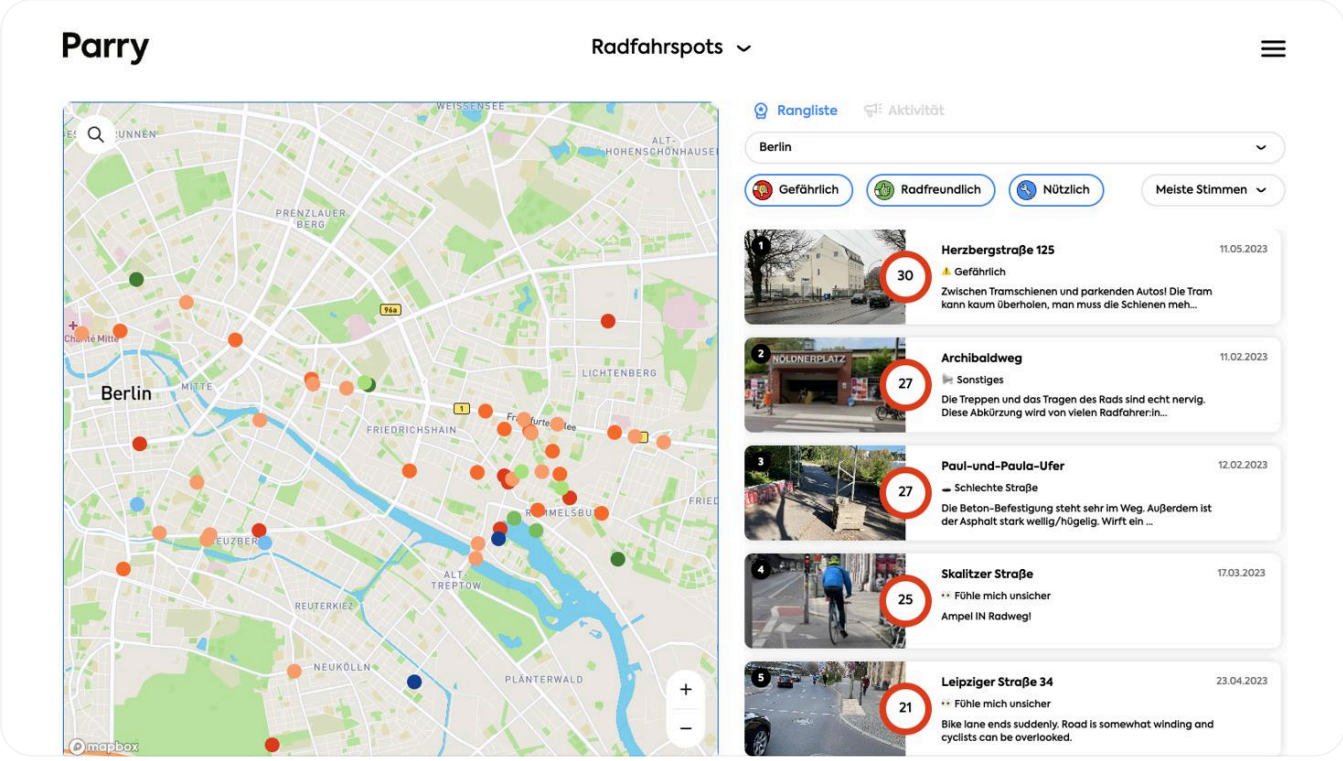
Worked for 2m 18s >

ChatGPT said:

Oke, bro. Gue rangkum semuanya jadi **dokumen spesifikasi proyek + prompt eksekusi untuk Claude Code** yang bisa lo pakai sebagai pegangan saat membangun sistemnya.

Inti proyek lo adalah membuat peta komunitas pesepeda yang bukan cuma menunjukkan tempat, tetapi juga menyimpan cerita perjalanan orang-orang di tempat tersebut. Setiap orang bisa berkontribusi dengan mengunggah foto dan informasi lokasi, lalu orang lain bisa melihatnya melalui peta interaktif.

1. Ringkasan proyek



Peta Komunitas Pesepeda

Nama proyek sementara: GowesMap

Sebuah aplikasi web publik yang memungkinkan siapa pun berbagi foto, lokasi, waktu kunjungan, dan cerita singkat tentang tempat yang mereka kunjungi ketika bersepeda.

Peta publik
Semua orang bisa melihat pin dan cerita.

Berbagi foto
Unggah foto dengan GPS otomatis.

Riwayat perjalanan
Tanggal dan jam kunjungan tersimpan.

Kontribusi terbuka
Tidak wajib membuat akun.

Tujuan utama

- Membuat peta foto dan cerita perjalanan pesepeda yang dapat diakses publik.
- Memungkinkan pengunjung mengunggah lokasi tanpa registrasi akun.
- Menampilkan foto sebagai pin pada peta, dengan popup pratinjau dan detail lengkap.
- Menyimpan seluruh kontribusi di database online agar dapat dilihat dari perangkat mana pun.
- Membangun aplikasi yang dapat di-deploy dan diakses melalui URL publik menggunakan Vercel.

Prinsip desain: sederhana, mobile-first, mudah digunakan ketika sedang gowes, dan fokus pada pengalaman menjelajahi lokasi melalui foto.

2. Ketentuan sistem yang sudah disepakati

Berikut aturan dasar yang menjadi acuan pengembangan MVP.

Bagian	Ketentuan
Akses	Publik, tanpa akun untuk melihat maupun mengunggah
Platform	Website responsif, desktop dan HP
Peta	Peta interaktif dengan pin foto
Popup	Pratinjau foto, nama lokasi, dan ringkasan cerita
Detail	Foto, nama lokasi, tanggal, jam, quote, dan koordinat

Lokasi upload	GPS perangkat melalui browser
Identitas	Tidak wajib nama atau akun; nama pengunggah opsional
Penyimpanan	Database dan penyimpanan foto online
Hosting	Vercel
Bahasa utama	TypeScript
Antarmuka	Bahasa Indonesia
Target MVP	Peta, upload foto, GPS, popup, dan halaman/detail lokasi

Aturan penting GPS

Saat pengguna menekan tombol upload:

1. Browser meminta izin mengakses lokasi.
2. Jika diizinkan, aplikasi mengambil koordinat lintang dan bujur.
3. Pengguna memilih foto dan mengisi nama lokasi serta quote.
4. Sistem menampilkan pratinjau lokasi sebelum dikirim.
5. Setelah berhasil disimpan, pin muncul di peta publik.

GPS browser membutuhkan koneksi HTTPS, izin lokasi dari pengguna, dan perangkat yang mendukung geolokasi. Kalau GPS ditolak atau gagal, aplikasi sebaiknya memberikan pesan yang jelas dan tombol coba lagi—bukan diam-diam memakai lokasi perkiraan.

Tanggal dan jam harus disimpan secara konsisten dalam UTC, lalu ditampilkan dalam zona waktu `Asia/Jakarta`. Jika waktu yang dimaksud adalah waktu pengambilan foto, bukan waktu upload, keduanya perlu dibedakan.

3. Pemetaan teknologi dan program

Berikut stack yang disarankan agar pengembangan tidak terlalu rumit untuk proyek mahasiswa, tetapi tetap layak digunakan secara publik.



Next.js + TypeScript

Framework utama

Menangani halaman website, komponen UI, API untuk upload, dan validasi di server.

React

Membangun komponen peta, popup, formulir, modal detail, dan status upload yang interaktif. React sudah menjadi bagian dari Next.js.

Leaflet + OpenStreetMap

Menampilkan peta, marker lokasi, popup, dan pengelompokan marker ketika jumlah pin meningkat.

Supabase

PostgreSQL untuk database, Supabase Storage untuk foto, serta Row Level Security (RLS) untuk membatasi akses data.

Vercel

Hosting website dan API route, pengaturan environment variables, serta deployment melalui Git.

Perangkat kerja yang diperlukan

Program / layanan	Fungsi
Visual Studio Code	Editor kode
Claude Code	Membantu membuat, mengubah, dan menguji kode proyek
Node.js versi LTS	Menjalankan toolchain JavaScript
Git + GitHub	Version control dan penyimpanan repository
Akun Supabase	Database dan foto
Akun Vercel	Deployment website
Browser modern	Pengujian GPS, peta, dan upload
npm	Instalasi dependensi

Dokumentasi resmi yang bisa digunakan:

- Next.js ↗
- TypeScript ↗

- Leaflet ↗
- Ketentuan OpenStreetMap ↗
- Supabase ↗
- Vercel ↗
- Claude Code ↗

Catatan: OpenStreetMap adalah sumber data peta, bukan jaminan bahwa server tile publiknya boleh dipakai tanpa batas. Pilih penyedia tile yang sesuai dengan kebijakan penggunaan dan kebutuhan traffic.

4. Arsitektur sistem

Gambaran hubungan antarkomponen:

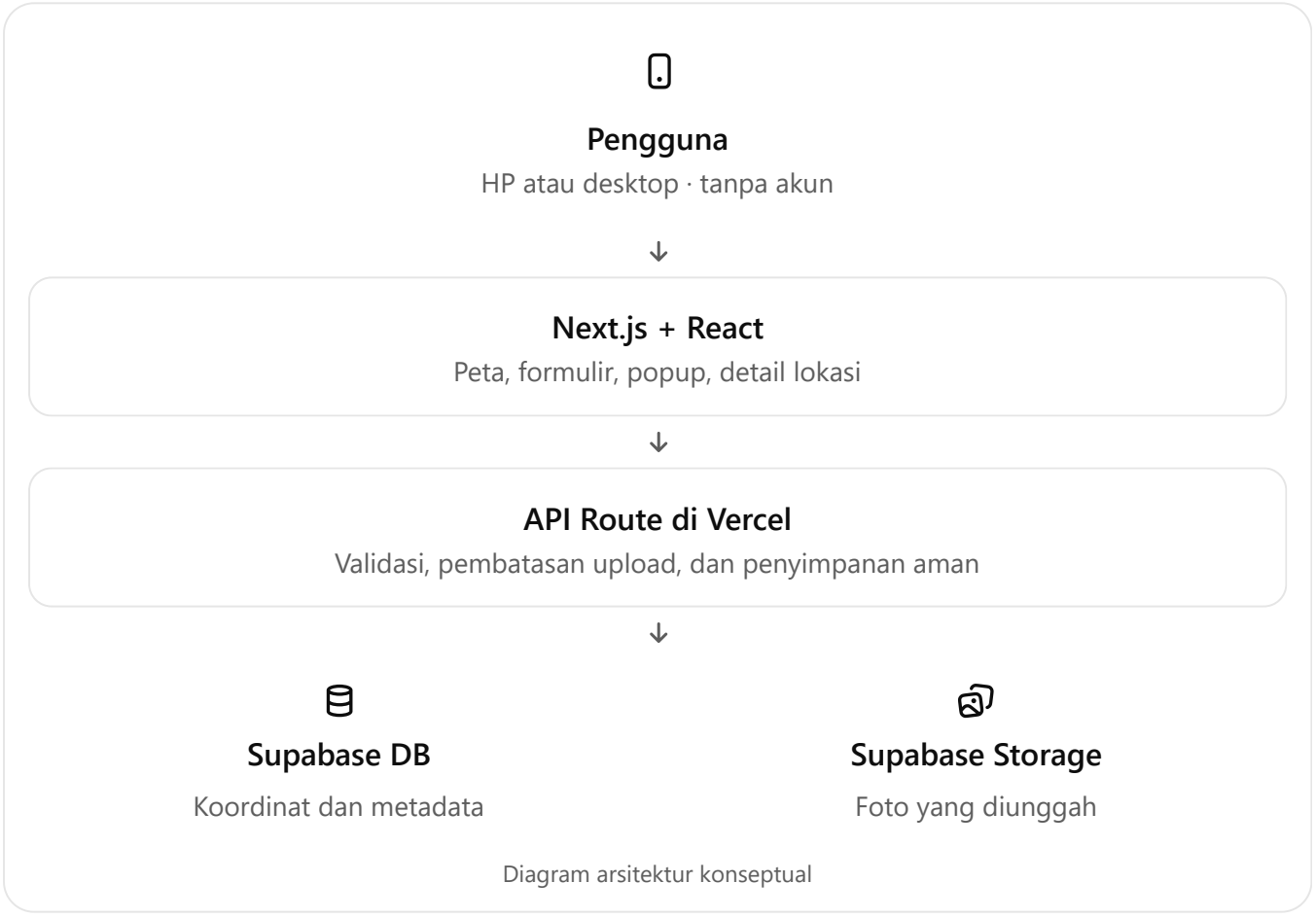


Diagram arsitektur konseptual

Kenapa upload sebaiknya melewati API?

Karena siapa pun boleh mengunggah tanpa login, endpoint upload berpotensi disalahgunakan oleh bot atau orang yang mengirim file berulang kali.

Karena itu:

- Kunci publik Supabase boleh digunakan pada client sesuai fungsinya, tetapi `service_role` key harus tetap rahasia di server.
- Endpoint upload perlu memvalidasi tipe file, ukuran, koordinat, panjang teks, dan jumlah permintaan.
- Batasi ukuran foto, misalnya maksimal 5 MB per file untuk MVP.
- Gunakan pembatasan frekuensi permintaan yang benar-benar bekerja di lingkungan serverless, bukan hanya penghitung lokal dalam memori.
- Pertimbangkan CAPTCHA atau mekanisme anti-bot jika spam mulai terjadi.
- Sediakan pelaporan konten dan mekanisme moderasi untuk foto atau informasi yang melanggar aturan.

Tanpa akun bukan berarti sistem harus menerima semua kiriman tanpa pemeriksaan.

5. Rancangan database

Untuk MVP, cukup mulai dengan satu tabel utama bernama `locations` dan satu bucket foto.

Tabel `locations`

Kolom	Tipe	Keterangan
`id`	UUID	ID unik lokasi/unggahan
`name`	TEXT	Nama lokasi
`description`	TEXT, nullable	Keterangan tambahan
`quote`	TEXT	Cerita atau kutipan singkat
`latitude`	DOUBLE PRECISION	Koordinat lintang
`longitude`	DOUBLE PRECISION	Koordinat bujur
`photo_path`	TEXT	Lokasi file di Storage
`photographer_name`	TEXT, nullable	Nama pengunggah jika ingin dicantumkan
`captured_at`	TIMESTAMPTZ, nullable	Waktu pengambilan foto jika diketahui
`created_at`	TIMESTAMPTZ	Waktu upload dari server
`status`	TEXT	Status moderasi, misalnya `published` atau `pending`

Gunakan `id` sebagai primary key, validasi rentang koordinat, dan indeks database pada koordinat atau kolom geografis agar pencarian pin dapat dioptimalkan.

Pembedaan yang penting: satu baris sebaiknya mewakili satu unggahan foto/cerita, bukan memaksa satu baris untuk satu tempat unik. Dengan begitu, beberapa pesepeda bisa menceritakan tempat yang sama pada waktu berbeda.

Untuk tahap pertama, kolom status bisa langsung diatur `published` setelah lolos validasi otomatis. Namun, struktur tetap disiapkan agar nanti bisa ditambahkan moderasi.

Penyimpanan foto

Buat bucket Supabase Storage, misalnya `cycling-photos` .

Struktur path file:

```
cycling-photos/
  2026/
    10/
      <uuid>.webp
```

Simpan path file ke database, bukan data foto dalam bentuk base64. Foto ditampilkan melalui URL publik bucket atau URL yang dibuat berdasarkan path tersebut.

Foto yang diterima perlu diverifikasi sebagai gambar, diberi batas ukuran, dan idealnya diproses ulang agar ukuran lebih kecil. Jangan mempercayai ekstensi file saja.

Ketentuan akses database

- Data lokasi berstatus publik dapat dibaca siapa saja.
- Pengguna tidak diberi hak akses database tanpa batas.
- Penulisan data dilakukan melalui endpoint server yang tervalidasi.
- Jika API server memakai service role key, key tersebut tidak boleh masuk ke browser.
- Kebijakan RLS tetap diaktifkan; hak akses langsung ke tabel tidak boleh membuka operasi yang tidak dibutuhkan.
- Penghapusan atau pengeditan unggahan publik perlu desain khusus karena pengguna tidak memiliki akun. Untuk MVP, fitur ini bisa dibatasi pada proses pelaporan dan moderasi.

6. Alur UI dari awal hingga akhir

Halaman utama — `/`

Peta memenuhi sebagian besar layar. Tersedia pencarian, tombol lokasi saya, tombol tambah spot, serta marker foto. Di HP, panel informasi muncul sebagai bottom sheet.

Popup marker

Klik pin untuk melihat thumbnail foto, nama tempat, quote pendek, dan tombol untuk membuka detail lengkap.

Detail unggahan — `/locations/[id]`

Menampilkan foto ukuran besar, nama lokasi, cerita, nama pengunggah jika tersedia, koordinat, tanggal, dan jam. Tanggal upload dibedakan dari waktu foto diambil.

Formulir upload — `/upload`

Pengguna mengizinkan GPS, memilih foto, mengisi nama tempat dan quote, melihat preview, lalu menekan tombol publikasi.

Berhasil diunggah

Sistem menampilkan konfirmasi, lalu pin baru muncul di peta tanpa pengguna perlu membuat akun atau login.

Detail teknis yang jangan terlewat

- Jangan mengunduh seluruh foto asli untuk membuat semua marker. Gunakan thumbnail atau ukuran foto yang sudah dioptimalkan.
- Marker perlu dikelompokkan ketika banyak pin berada di area berdekatan.
- Peta hanya memuat lokasi yang sesuai dengan area peta atau batas hasil query agar tidak berat.
- Jika upload gagal setelah foto tersimpan, tangani file yatim agar Storage tidak terus menumpuk.
- Jangan mengambil metadata EXIF atau menyebarkan koordinat GPS foto tanpa kebijakan privasi yang jelas.
- Sediakan loading, pesan error, status izin lokasi, dan fallback jika browser tidak mendukung fitur tertentu.

7. Tahapan implementasi

Gue sarankan Claude Code mengerjakan proyek ini secara bertahap, bukan langsung membuat semua fitur sekaligus.

Tahap 1 — Fondasi aplikasi

Inisialisasi Next.js, TypeScript, struktur folder, desain responsif, konfigurasi environment, dan peta awal dengan data contoh.

Fondasi

Tahap 2 — Backend dan database

Buat tabel, migration SQL, bucket foto, validasi API, kebijakan akses, serta integrasi Supabase.

Tahap 3 — GPS dan upload

Ambil koordinat dari browser, validasi formulir, preview foto, unggah file, simpan metadata, dan tampilkan status proses.

Tahap 4 — Peta dan cerita

Tampilkan pin dari database, popup foto, detail unggahan, pencarian sederhana, dan marker clustering.

Tahap 5 — Pengujian dan keamanan

Uji izin GPS, file invalid, upload berulang, respons API, tampilan HP, kebijakan akses, dan kegagalan jaringan.

Tahap 6 — Deployment

Push ke GitHub, hubungkan Vercel, isi environment variables, jalankan migration Supabase, dan tes website menggunakan URL HTTPS publik.

Kriteria MVP dinyatakan berhasil: pengunjung tanpa akun dapat membuka peta, melihat pin dari database, membuka cerita, mengizinkan GPS, mengunggah foto dan metadata, lalu melihat hasil unggahan dari perangkat lain.

8. Prompt utama untuk Claude Code

Prompt berikut dirancang supaya Claude Code tidak cuma menghasilkan desain statis, tetapi benar-benar membangun aplikasi full-stack yang dapat diuji dan di-deploy.

Salin seluruh prompt ini ke Claude Code saat lo sudah berada di folder proyek yang ingin digunakan.

Writing

PROJECT: GowesMap — Peta Komunitas Pesepeda

1. Peran dan tujuan

Bertindaklah sebagai senior full-stack engineer, software architect, UI/UX designer, dan application security engineer.

Bangun aplikasi web bernama **GowesMap**, yaitu peta komunitas pesepeda yang memungkinkan siapa pun melihat, mengunggah, dan berbagi foto lokasi perjalanan bersepeda tanpa harus membuat akun.

Aplikasi ini bukan sekadar landing page atau mockup. Bangun implementasi full-stack yang benar-benar berfungsi, menggunakan database dan penyimpanan foto online, siap diuji secara lokal, dan dapat di-deploy ke Vercel.

Bekerjalah langsung pada repository yang tersedia. Sebelum mengubah file, periksa struktur proyek dan teknologi yang sudah digunakan. Pertahankan kode yang masih relevan. Jika repository masih kosong, buat proyek baru sesuai spesifikasi di bawah.

2. Ketentuan produk

- Semua orang dapat membuka dan melihat peta tanpa login.
- Semua orang dapat mengunggah foto dan cerita tanpa membuat akun.
- Gunakan GPS browser untuk menentukan koordinat saat upload.
- Jangan menggunakan koordinat hardcoded sebagai lokasi upload sebenarnya.
- Pengguna dapat melihat pratinjau foto dan koordinat sebelum memublikasikan.
- Setiap unggahan ditampilkan sebagai marker pada peta.
- Marker menampilkan popup yang berisi thumbnail foto, nama lokasi, dan quote singkat.
- Klik popup untuk membuka detail lengkap unggahan.
- Data harus tersimpan secara permanen di backend, bukan hanya localStorage atau array mock.
- Aplikasi harus responsif pada HP dan desktop.
- Seluruh antarmuka menggunakan Bahasa Indonesia.
- Jangan mewajibkan registrasi, login, atau OAuth.

- Jangan menampilkan data contoh seolah-olah merupakan data pengguna sungguhan.

3. Teknologi

Gunakan stack berikut:

- Next.js dengan App Router.
- React.
- TypeScript dengan strict mode.
- Tailwind CSS.
- Leaflet dan React Leaflet untuk peta interaktif.
- OpenStreetMap melalui penyedia tile yang mematuhi ketentuan penggunaan.
- Supabase PostgreSQL sebagai database.
- Supabase Storage sebagai penyimpanan foto.
- Next.js Route Handlers sebagai API server.
- Zod untuk validasi input.
- React Hook Form jika membantu pengelolaan formulir.
- Library marker clustering yang kompatibel dengan React Leaflet.
- npm sebagai package manager, kecuali repository sudah menetapkan package manager lain.
- Vercel sebagai target deployment.

Gunakan versi package yang kompatibel dan stabil. Jangan mengasumsikan versi package tertentu tanpa memeriksa kompatibilitasnya.

Karena Leaflet membutuhkan browser, gunakan dynamic import atau pendekatan client-only yang benar agar tidak terjadi error SSR atau hydration.

4. Desain dan pengalaman pengguna

Buat desain modern, minimalis, bersih, dan berorientasi pada foto perjalanan.

Arah visual:
- Warna utama hijau yang terinspirasi dari alam dan kegiatan bersepeda.
- Background netral, kontras teks yang baik, dan tipografi mudah dibaca.
- Peta menjadi elemen utama pada halaman.
- Tombol utama yang jelas: "Tambah Spot".
- Gunakan ikon yang konsisten.
- Hindari terlalu banyak kartu, dekorasi, gradient berlebihan, dan animasi yang tidak diperlukan.

- Sediakan loading state, empty state, error state, success state, dan skeleton bila diperlukan.
- Pastikan keyboard accessibility, label formulir, focus state, dan kontras warna yang memadai.

Desktop:
- Peta mengisi area utama layar.
- Sediakan panel kontrol untuk pencarian dan aksi utama.
- Popup marker harus mudah dibaca.

Mobile:
- Peta memenuhi sebagian besar viewport.
- Gunakan tombol aksi yang mudah dijangkau.
- Detail marker dapat muncul sebagai bottom sheet atau panel yang sesuai.
- Formulir upload harus nyaman digunakan satu tangan.
- Perhatikan safe area perangkat dan ukuran tombol.

5. Halaman dan routing

Implementasikan:

1. `/`
   Halaman utama dengan peta interaktif, marker lokasi dari database, pencarian sederhana, tombol GPS "Lokasi Saya", dan tombol "Tambah Spot".

2. `/upload`
   Formulir unggah foto dan cerita tanpa login.

3. `/locations/[id]`
   Detail lengkap unggahan berdasarkan UUID.

4. Halaman atau modal laporan konten
   Memungkinkan pengunjung melaporkan foto atau cerita yang bermasalah.

Gunakan route dan komponen yang konsisten. Jangan membuat halaman kosong hanya untuk memenuhi daftar routing.

6. Alur upload

Alur yang harus diterapkan:

1. Pengguna membuka halaman upload.
2. Aplikasi meminta izin lokasi browser ketika pengguna memulai proses pengambilan GPS.
3. Ambil latitude dan longitude menggunakan `navigator.geolocation`.
4. Tampilkan indikator saat GPS sedang dicari.
5. Terapkan timeout dan error handling untuk izin ditolak, GPS tidak tersedia, atau waktu pencarian habis.
6. Tampilkan koordinat dan preview lokasi pada peta kecil sebelum upload.
7. Pengguna memilih satu foto.
8. Tampilkan preview foto sebelum dikirim.
9. Formulir memiliki:
   - Nama lokasi, wajib.
   - Quote atau cerita singkat, wajib.
   - Foto, wajib.
   - Koordinat GPS, wajib.
   - Nama pengunggah, opsional.
10. Validasi seluruh input di client dan ulangi validasi di server.
11. Kirim unggahan ke endpoint backend.
12. Simpan file di Supabase Storage dan metadata di PostgreSQL.
13. Gunakan waktu server sebagai `created_at`.
14. Setelah sukses, arahkan pengguna ke detail unggahan atau kembali ke peta dengan marker baru terlihat.
15. Jika proses gagal, tampilkan pesan yang jelas dan izinkan pengguna mencoba kembali tanpa kehilangan seluruh isian.

Jangan menyimpan lokasi perkiraan secara diam-diam jika GPS gagal. Berikan pilihan untuk mencoba lagi. Untuk MVP, lokasi yang dipublikasikan harus berasal dari GPS yang berhasil diperoleh.

Bedakan waktu unggah dengan waktu pengambilan foto. Jika EXIF tidak diproses, jangan mengklaim waktu upload sebagai waktu pengambilan foto.

7. Peta dan marker

Implementasikan:

- Fetch data lokasi dari database.
- Tampilkan marker pada koordinat yang benar.

- Popup berisi thumbnail foto, nama lokasi, quote singkat, dan tombol untuk melihat detail.
- Klik marker atau popup untuk membuka detail unggahan.
- Marker clustering ketika banyak marker berdekatan.
- Fit bounds atau penyesuaian viewport ketika diperlukan.
- Loading state dan empty state ketika belum ada unggahan.
- Pencarian nama lokasi.
- Tombol lokasi pengguna menggunakan GPS browser atas tindakan eksplisit pengguna.
- Penanganan kesalahan ketika tile peta atau database tidak tersedia.
- Optimasi query supaya tidak mengunduh seluruh dataset dan seluruh foto asli setiap kali peta dibuka.

Gunakan query berbasis viewport atau pagination jika diperlukan. Jika memakai bounding box, tangani kasus batas lintang yang melewati garis tanggal internasional dengan benar.

Jangan membuat marker menggunakan koordinat contoh sebagai data produksi. Jika seed data dibuat untuk development, beri label jelas sebagai data demo dan jangan otomatis memublikasikannya di production.

8. Skema database

Buat SQL migration yang dapat dijalankan di Supabase.

Tabel utama: `locations`

Kolom yang diperlukan:

- `id`: UUID primary key, default UUID.
- `name`: TEXT NOT NULL.
- `description`: TEXT nullable.
- `quote`: TEXT NOT NULL.
- `latitude`: DOUBLE PRECISION NOT NULL.
- `longitude`: DOUBLE PRECISION NOT NULL.
- `photo_path`: TEXT NOT NULL.
- `photographer_name`: TEXT nullable.
- `captured_at`: TIMESTAMPTZ nullable.
- `created_at`: TIMESTAMPTZ NOT NULL, ditentukan oleh server/database.
- `status`: TEXT NOT NULL, dengan nilai yang dibatasi misalnya `pending`, `published`, atau `rejected`.

Tambahkan:
- CHECK constraint untuk rentang latitude dan longitude.
- Validasi status yang diizinkan.
- Indeks pada `created_at` dan indeks geografis yang sesuai.
- Jika menggunakan PostGIS, buat kolom geografi dan indeks GiST melalui migration yang dapat direproduksi.
- Query publik hanya boleh menampilkan status `published`.
- Jangan mengandalkan validasi frontend saja.

Satu row mewakili satu unggahan foto dan cerita. Beberapa unggahan dapat merujuk ke area geografis yang sama.

Tambahkan tabel `reports` untuk laporan konten, dengan UUID, referensi ke unggahan, kategori laporan, keterangan opsional, dan waktu laporan. Batasi akses agar data laporan tidak dapat dibaca publik.

9. Supabase Storage

Buat dokumentasi untuk bucket `cycling-photos`.

Persyaratan:
- Foto yang dipublikasikan dapat ditampilkan di peta tanpa login.
- Gunakan path file unik, bukan nama file mentah dari pengguna.
- Batasi ukuran file, misalnya 5 MB per gambar.
- Terima hanya format gambar yang didukung, misalnya JPEG, PNG, dan WebP.
- Validasi MIME type dan signature file di server.
- Jangan mempercayai ekstensi file.
- Pertimbangkan re-encoding gambar untuk mengurangi risiko file berbahaya dan ukuran penyimpanan.
- Buat thumbnail atau varian ukuran kecil untuk marker.
- Hapus file yatim ketika penyimpanan metadata gagal.
- Jangan menyimpan gambar sebagai base64 di database.
- Dokumentasikan cara mengatur bucket, MIME type, dan kebijakan aksesnya.

Jangan mengklaim bahwa file aman hanya karena nama file berakhiran `.jpg`.

10. Keamanan untuk upload anonim

Karena tidak ada akun, endpoint upload harus memiliki perlindungan khusus.

Wajib:
- Jangan mengekspos Supabase service role key ke browser.
- Simpan secret hanya di environment server.
- Validasi seluruh field dan file di server.
- Batasi panjang nama, quote, dan deskripsi.
- Terapkan rate limiting yang bekerja di lingkungan serverless dan lintas instance. Jangan menggunakan Map atau variabel in-memory sebagai satu-satunya mekanisme rate limiting produksi.
- Jika menggunakan layanan rate limit eksternal, dokumentasikan variabel environment dan setup-nya.
- Jika mekanisme eksternal belum tersedia, implementasikan abstraction yang jelas dan dokumentasikan batasan sebelum deployment publik.
- Terapkan batas ukuran request.
- Tangani CORS, error responses, dan status HTTP dengan tepat.
- Jangan mengirim stack trace, secret, atau detail internal server ke client.
- Aktifkan RLS di tabel yang relevan.
- Batasi akses baca publik pada data yang dipublikasikan.
- Jangan membuka akses tulis publik langsung ke tabel hanya demi menyederhanakan implementasi.
- Endpoint upload server harus memverifikasi dan menyimpan data melalui jalur yang terkontrol.
- Sediakan CAPTCHA atau mekanisme anti-bot yang dapat ditambahkan, dan jelaskan kapan wajib diaktifkan.
- Tambahkan pelaporan konten dan dokumentasikan prosedur moderasi.
- Jangan mengklaim endpoint aman sepenuhnya sebelum pengujian dan konfigurasi deployment dilakukan.

Jangan membuat sistem identitas palsu dengan menyebut pengguna anonim sebagai akun terverifikasi.

11. Arsitektur API

Buat API dengan kontrak yang konsisten. Contoh endpoint:

- `GET /api/locations`
  Mengambil lokasi berstatus published, mendukung bounding box atau pagination.

- `GET /api/locations/[id]`
  Mengambil detail satu unggahan publik.

- `POST /api/locations`
  Memvalidasi upload anonim, menyimpan foto dan metadata, kemudian mengembalikan detail unggahan yang berhasil.

- `POST /api/reports`
  Mengirim laporan konten.

Sesuaikan implementasi jika ada alasan teknis yang lebih baik, tetapi dokumentasikan perubahan.

Gunakan response JSON yang konsisten. Tangani `400`, `413`, `415`, `429`, `500`, dan status yang relevan dengan pesan aman bagi pengguna.

Jangan menerima `status: published` begitu saja dari client. Status publikasi harus ditentukan oleh aturan server dan mekanisme moderasi.

12. Struktur proyek

Gunakan struktur modular yang mudah dipahami, misalnya:

- `src/app/` untuk halaman dan API.
- `src/components/map/` untuk peta, marker, dan popup.
- `src/components/upload/` untuk formulir upload.
- `src/components/ui/` untuk komponen antarmuka.
- `src/lib/supabase/` untuk client dan server Supabase.
- `src/lib/validation/` untuk schema Zod.
- `src/lib/security/` untuk rate limiting dan validasi keamanan.
- `src/types/` untuk tipe TypeScript.
- `supabase/migrations/` untuk SQL migration.
- `public/` untuk aset statis.
- `.env.example` untuk daftar variabel environment tanpa secret asli.

Jangan memaksakan struktur tersebut jika repository memiliki konvensi yang lebih baik. Hindari duplikasi logika dan file raksasa yang menggabungkan seluruh fitur.

13. Environment variables

Sediakan `.env.example` yang berisi placeholder dan penjelasan, setidaknya untuk:

- `NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL`
- `NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY` atau publishable key yang sesuai dengan versi Supabase
- `SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY` atau secret server-side yang setara
- Variabel rate limiting jika diperlukan.
- Variabel CAPTCHA jika fitur tersebut diaktifkan.

Gunakan nama variabel yang sesuai dengan SDK yang dipakai. Jangan memasukkan secret asli ke repository atau ke kode client.

Dokumentasikan mana yang wajib, mana yang opsional, dan di mana setiap variabel harus dikonfigurasi di Vercel.

14. Pengujian dan kualitas

Buat test yang relevan untuk:
- Validasi koordinat.
- Validasi panjang teks.
- Validasi tipe dan ukuran file.
- Validasi status publikasi.
- API ketika field wajib hilang.
- API ketika file tidak didukung.
- Penanganan GPS ditolak.
- Penanganan upload gagal.
- Pengambilan detail lokasi.
- Pembatasan akses pada data yang belum dipublikasikan.

Gunakan tooling test yang sesuai dengan proyek. Jika memungkinkan, gunakan Vitest untuk unit test dan Playwright untuk alur end-to-end.

Setelah implementasi:
- Jalankan lint.
- Jalankan type checking.
- Jalankan test.
- Jalankan production build.

- Perbaiki error yang ditemukan.
- Jangan menyatakan test berhasil jika perintahnya tidak benar-benar dijalankan.

15. Deployment

Siapkan proyek agar dapat di-deploy di Vercel.

Dokumentasikan langkah-langkah:
1. Instal dependensi.
2. Salin `.env.example` ke `.env.local`.
3. Buat proyek Supabase.
4. Jalankan migration SQL.
5. Buat bucket Storage dan konfigurasi kebijakannya.
6. Isi environment variables.
7. Jalankan aplikasi secara lokal.
8. Jalankan test dan production build.
9. Push repository ke GitHub.
10. Hubungkan repository ke Vercel.
11. Masukkan environment variables di Vercel.
12. Deploy.
13. Uji akses GPS, upload, peta, dan detail melalui HTTPS.
14. Periksa log deployment dan keamanan sebelum mengumumkan website ke publik.

Jangan mengklaim bahwa website telah online jika deployment belum benar-benar dilakukan oleh pengguna atau melalui akses deployment yang tersedia.

16. Cara bekerja

Kerjakan proyek dalam fase yang dapat diperiksa.

Fase A: audit repository, rancang arsitektur, dan buat daftar pekerjaan.

Fase B: buat fondasi Next.js, desain awal, dan peta interaktif.

Fase C: buat SQL migration, integrasi Supabase, dan penyimpanan foto.

Fase D: implementasikan GPS, formulir upload, API, dan validasi keamanan.

Fase E: implementasikan marker dari database, popup, detail, pencarian, dan clustering.

Fase F: lakukan pengujian, perbaiki error, dan siapkan deployment.

Sebelum setiap fase, jelaskan secara singkat pekerjaan yang akan dilakukan. Setelah selesai, laporkan file yang berubah, fitur yang selesai, test yang dijalankan, hasil test, dan pekerjaan yang masih memerlukan konfigurasi atau tindakan manual.

Jika kredensial Supabase atau layanan eksternal belum tersedia, tetap bangun implementasi yang diperlukan dan berikan instruksi konfigurasi. Jangan mengganti backend nyata dengan mock secara diam-diam.

Jangan berhenti setelah menghasilkan rencana atau kode contoh. Implementasikan fitur yang dapat dibuat di lingkungan saat ini. Jangan melakukan tindakan destruktif pada file yang sudah ada tanpa memastikan kebutuhan dan dampaknya.

17. Definition of Done

MVP baru dianggap selesai jika:

- Aplikasi bisa berjalan secara lokal.
- Peta interaktif bisa dimuat.
- Data lokasi diambil dari backend.
- Marker membuka popup foto dan cerita.
- Detail unggahan bisa dibuka.
- Browser dapat mengambil GPS dengan izin pengguna.
- Pengunjung tanpa akun dapat mengunggah foto dan metadata melalui API tervalidasi.
- Foto tersimpan di Storage dan metadata tersimpan di database.
- Marker baru dapat dilihat dari perangkat lain.
- Loading, error, dan success state bekerja.
- Kebijakan akses dan environment secrets telah didokumentasikan.
- Lint, type checking, test yang tersedia, dan production build telah dijalankan serta hasilnya dilaporkan.
- Dokumentasi lokal dan deployment tersedia di README.

Mulai dengan memeriksa repository dan menyusun rencana implementasi yang spesifik.

Kemudian lanjutkan membangun aplikasi secara bertahap, dengan fokus pada MVP yang benar-benar berfungsi, aman secara wajar, dan mudah dikembangkan.

9. Cara mengeksekusi prompt tersebut

Bro, supaya Claude Code benar-benar mengerjakan aplikasinya, bukan hanya menjelaskan kode, ikuti urutan ini.

1. **Siapkan folder proyek.** Buat folder baru bernama `gowesmap`, lalu buka folder tersebut di VS Code.
2. **Jalankan Claude Code.** Buka terminal pada folder proyek dan jalankan perintah `claude` jika Claude Code sudah terpasang dan terautentikasi.
3. **Kirim prompt utama.** Tempel prompt lengkap di atas. Minta Claude Code mulai dengan memeriksa repository dan mengerjakan fase pertama.
4. **Siapkan Supabase.** Buat proyek Supabase dan konfigurasi database serta Storage saat implementasi backend dimulai. Simpan secret di environment lokal, bukan di dalam prompt atau repository.
5. **Uji secara lokal.** Pastikan peta, GPS, upload, dan detail bekerja sebelum deployment. Untuk pengujian GPS, gunakan `localhost` atau website HTTPS.
6. **Deploy ke Vercel.** Hubungkan repository GitHub, masukkan environment variables yang diperlukan, kemudian lakukan deployment dan tes ulang.

10. Prioritas agar proyek tidak melebar

Untuk versi pertama, jangan buru-buru menambahkan fitur sosial yang kompleks. Urutan prioritasnya adalah:

- **P0:** Peta, marker, popup foto, GPS, upload anonim, database, dan halaman detail.
- **P1:** Pencarian, marker clustering, laporan konten, dan proteksi spam yang memadai.
- **P2:** Profil pesepeda, favorit, komentar, rute gowes, dan fitur komunitas lainnya.

Satu hal yang perlu lo perhatikan: karena upload terbuka untuk semua orang, biaya penyimpanan foto dan penyalahgunaan endpoint harus diperhitungkan sebelum website diumumkan secara luas. Terapkan batas penggunaan dan mekanisme anti-spam sebelum membuka layanan ke publik.

Kesimpulan gue: GowesMap punya ruang untuk berkembang menjadi arsip perjalanan pesepeda yang dibangun bersama komunitas. Mulai dari peta sederhana yang benar-benar berfungsi, pastikan semua unggahan tersimpan dan dapat ditemukan kembali, lalu

kembangkan fitur sesuai kebutuhan pengguna.

Jangan mengejar banyak fitur sekaligus. Target pertama adalah satu alur yang berhasil dari awal sampai akhir: **gowes → ambil foto → GPS → upload → pin muncul di peta → orang lain membuka cerita.** 🚴